

高等线性代数选讲期末复习资料

范围：讲义前四章；不含张量积、张量机相关内容

根据刘余老师 2026 年春讲义整理

2026-05-27

- [0. 复习范围与主线](#)
- [1. 复线性代数](#)
 - [1.1 复数、共轭与模](#)
 - [1.2 复指数、Euler 公式与极式](#)
 - [1.3 单位根](#)
- [2. 复线性空间与 Hermite 内积](#)
 - [2.1 复矩阵的共轭、转置与共轭转置](#)
 - [2.2 Hermite 内积、长度和正交](#)
 - [2.3 正交补和四个基本子空间](#)
 - [2.4 投影、Cauchy–Schwarz 与三角不等式](#)
 - [2.5 Gram–Schmidt 正交化与 QR 分解](#)
 - [2.6 酉矩阵](#)
 - [2.7 Hermite 矩阵与正规矩阵](#)
 - [2.8 实正规矩阵](#)
- [3. Jordan 标准型](#)
 - [3.1 Schur 定理与 Cayley–Hamilton 定理](#)
 - [3.2 最小多项式与幂零阵](#)
 - [3.3 Jordan 块与 Jordan 链](#)
 - [3.4 Jordan 标准型](#)
 - [3.5 Jordan 标准型的常用应用](#)
 - [矩阵函数](#)
 - [线性常微分方程](#)
- [4. 奇异值分解及矩阵范数](#)
 - [4.1 奇异值分解](#)
 - [4.2 Moore–Penrose 广义逆](#)
 - [4.3 SVD 的几何意义与稳定性](#)

- [4.4 矩阵范数与谱范数](#)
- [4.5 Frobenius 范数](#)
- [4.6 最优低秩逼近](#)
- [4.7 条件数与误差放大](#)
- [5. 考前检查清单](#)

0. 复习范围与主线

本资料覆盖讲义前四章：

1. 复线性代数：复数、极式、单位根、代数学基本定理。
2. 复线性空间与 Hermite 内积：共轭转置、正交补、投影、Gram–Schmidt、QR 分解、酉矩阵、Hermite 矩阵、正规矩阵、实正规矩阵。
3. Jordan 标准型：Schur 定理、Cayley–Hamilton 定理、最小多项式、幂零阵、Jordan 链、Jordan 标准型及应用。
4. 奇异值分解：SVD、广义逆、谱范数、Frobenius 范数、低秩逼近、条件数。

张量积、卷积、二维 Fourier 变换、CP/Tucker 分解等第五章内容不在期末范围内。

记号约定：复矩阵的共轭转置记作

$$A^H = \bar{A}^T.$$

复向量内积采用讲义中的约定：

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \bar{\alpha}^T \beta.$$

它对第一变量共轭线性，对第二变量线性。

1. 复线性代数

1.1 复数、共轭与模

复数写作

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1.$$

其实部、虚部、共轭和模分别为

$$\operatorname{Re} z = a, \quad \operatorname{Im} z = b, \quad \bar{z} = a - bi, \quad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

基本关系：

$$z\bar{z} = |z|^2, \quad z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad (z \neq 0).$$

命题 1.1.1. 对任意复数 z, w ,

$$\begin{aligned} z + w &= \bar{z} + \bar{w}, & z\bar{w} &= \bar{z}w, \\ |zw| &= |z||w|, & ||z| - |w|| &\leq |z + w| \leq |z| + |w|, \\ |\bar{z}| &= |z|, & |z^{-1}| &= |z|^{-1} \quad (z \neq 0). \end{aligned}$$

证明要点：乘法共轭直接展开。模乘法由

$$|zw|^2 = (zw)z\bar{w} = z\bar{z}w\bar{w} = |z|^2|w|^2$$

得到。三角不等式可把 $z = a + bi$ 视为 $\mathbb{R}^2$ 中向量 (a, b) ，从欧氏空间三角不等式推出。

常用判别：

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

因此

$$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}, \quad z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = -z.$$

1.2 复指数、Euler 公式与极式

复指数定义为绝对收敛级数

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

它满足

$$e^{z+w} = e^z e^w.$$

证明思路：把 $(z + w)^n$ 展开，使用二项式系数并交换绝对收敛级数的求和顺序。

取 $z = i\theta$ ，按偶数项和奇数项分组，得到 Euler 公式：

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

由

$$e^{i(\alpha + \beta)} = e^{i\alpha} e^{i\beta}$$

比较实部、虚部，可推出三角函数加法公式。

任意非零复数 z 都可以写成极式

$$z = re^{i\theta}, \quad r = |z| > 0.$$

θ 是 z 的辐角，若 θ 是辐角，则全部辐角为 $\theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 。

命题 1.1.2. 若

$$z = re^{i\theta}, \quad w = r'e^{i\theta'},$$

则

$$zw = rr'e^{i(\theta + \theta')}, \quad z^n = r^n e^{in\theta} \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad \bar{z} = re^{-i\theta}.$$

这说明复数相乘时“模相乘，辐角相加”。

复对数是多值的：

$$\log z = \log r + i(\theta + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

若限定主辐角 $\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$ ，可定义主值对数。

1.3 单位根

n 次单位根是方程

$$z^n = 1$$

的复根。由极式得

$$\omega_k = e^{2\pi i k/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

若

$$\omega = e^{2\pi i/n},$$

则全部 n 次单位根为

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}.$$

若 $w = \rho e^{i\phi} \neq 0$ ，方程 $z^n = w$ 有 n 个互异解：

$$z_k = \rho^{1/n} e^{i(\phi + 2k\pi)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

本原 n 次单位根是阶正好为 n 的单位根。 ω^k 是本原 n 次单位根当且仅当

$$\gcd(k, n) = 1.$$

定理 1.1.1（代数学基本定理）. 任意次数 $n \geq 1$ 的复系数多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0, \quad a_n \neq 0,$$

在 $\mathbb{C}$ 中至少有一个根。因此它可在 $\mathbb{C}$ 上分解为一次因子的乘积：

$$f(x) = a_n \prod_{j=1}^n (x - \lambda_j),$$

其中根按重数计算。

2. 复线性空间与 Hermite 内积

2.1 复矩阵的共轭、转置与共轭转置

对 $A = [a_{ij}] \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$,

$$\bar{A} = [\bar{a}_{ij}], \quad A^H = \bar{A}^T.$$

常用恒等式:

$$\begin{aligned} A + B &= \bar{A} + \bar{B}, & \bar{AB} &= \bar{A} \bar{B}, \\ (AB)^H &= B^H A^H, & (A^{-1})^H &= (A^H)^{-1}. \end{aligned}$$

复矩阵的秩在共轭、转置、共轭转置下不变:

$$r(A) = r(\bar{A}) = r(A^T) = r(A^H).$$

2.2 Hermite 内积、长度和正交

对 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$,

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \bar{\alpha}^T \beta = \sum_{j=1}^n \bar{\alpha}_j \beta_j.$$

其基本性质为

$$\begin{aligned} \langle \alpha, \beta \rangle &= \overline{\langle \beta, \alpha \rangle}, \\ \langle c\alpha, \beta \rangle &= \bar{c} \langle \alpha, \beta \rangle, & \langle \alpha, c\beta \rangle &= c \langle \alpha, \beta \rangle, \\ \langle \alpha, \alpha \rangle &\geq 0, & \langle \alpha, \alpha \rangle &= 0 \Leftrightarrow \alpha = 0. \end{aligned}$$

长度定义为

$$\|\alpha\| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}.$$

勾股公式: 若 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$, 则

$$\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2.$$

一般地,

$$\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle \alpha, \beta \rangle + \|\beta\|^2.$$

2.3 正交补和四个基本子空间

若 $U \subseteq \mathbb{C}^n$ 是子空间, 定义

$$U^\perp = \{\beta \in \mathbb{C}^n: \langle \alpha, \beta \rangle = 0, \forall \alpha \in U\}.$$

命题 2.1.1. 对有限维子空间 $U, V \subseteq \mathbb{C}^n$:

$$\begin{aligned} U \cap U^\perp &= \{0\}, & \dim U + \dim U^\perp &= n, \\ (U^\perp)^\perp &= U. \end{aligned}$$

若 $U \perp V$, 则 $U \cap V = \{0\}$ 。

证明要点：选 U 的一组标准正交基并扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的标准正交基。扩充出来的剩余向量张成 $U^\perp$ ，从而得维数公式；再由维数比较得到 $(U^\perp)^\perp = U$ 。

对 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$,

$$C(A)^\perp = N(A^H), \quad C(A^H)^\perp = N(A).$$

因此

$$r(A) = r(A^H A) = r(AA^H).$$

证明 $r(A) = r(A^H A)$ 的关键是比较零空间：

$$A^H A x = 0 \Rightarrow x^H A^H A x = \|Ax\|^2 = 0 \Rightarrow Ax = 0.$$

反向显然，所以 $N(A^H A) = N(A)$ 。

2.4 投影、Cauchy–Schwarz 与三角不等式

若 $\alpha \neq 0$, β 在直线 $\mathbb{C}\alpha$ 上的正交投影为

$$\text{Proj}_{\mathbb{C}\alpha} \beta = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle} \alpha.$$

此时

$$\beta - \text{Proj}_{\mathbb{C}\alpha} \beta \perp \alpha.$$

定理 2.1.1 (Cauchy–Schwarz 不等式) .

$$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|.$$

证明：若 $\alpha = 0$ 显然。设 $\alpha \neq 0$, 分解

$$\beta = \beta_1 + \beta_2, \quad \beta_1 = \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle} \alpha, \quad \beta_2 \perp \alpha.$$

由勾股定理，

$$\|\beta\|^2 \geq \|\beta_1\|^2 = \left| \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\langle \alpha, \alpha \rangle} \right|^2 \|\alpha\|^2 = \frac{|\langle \alpha, \beta \rangle|^2}{\|\alpha\|^2}.$$

移项得结论。

推论 2.1.1 (三角不等式) .

$$|\|\alpha\| - \|\beta\|| \leq \|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|.$$

证明由

$$\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle \alpha, \beta \rangle + \|\beta\|^2 \leq (\|\alpha\| + \|\beta\|)^2$$

得到右侧；左侧可由右侧应用于 $\alpha = (\alpha + \beta) - \beta$ 得到。

2.5 Gram–Schmidt 正交化与 QR 分解

定理 2.2.1 (Gram–Schmidt). 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{C}^n$ 线性无关, 则可唯一构造 $\beta_1, \dots, \beta_k$, 使得

$$\beta_j = \alpha_j + \sum_{i < j} a_{ij} \alpha_i,$$

且 $\beta_1, \dots, \beta_k$ 两两正交。

构造公式:

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1, \\ \beta_j &= \alpha_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle \beta_i, \alpha_j \rangle}{\langle \beta_i, \beta_i \rangle} \beta_i, \quad j \geq 2. \end{aligned}$$

单位化得到标准正交向量

$$\epsilon_j = \frac{\beta_j}{\|\beta_j\|}.$$

QR 分解. 若 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$ 的列向量线性无关, 则存在列标准正交矩阵 Q 和上三角矩阵 R , 使得

$$A = QR.$$

若 $m = n$ 且 A 可逆, 则 Q 为酉矩阵, R 为可逆上三角矩阵, 且可规定 R 的对角元为正实数以保证唯一性。

2.6 酉矩阵

定义 2.3.1. 复方阵 Q 称为酉矩阵, 若

$$Q^H Q = I.$$

等价地,

$$Q^{-1} = Q^H.$$

酉矩阵的等价刻画:

$$\begin{aligned} Q^H Q = I &\Leftrightarrow Q Q^H = I \Leftrightarrow Q \text{ 的列向量构成标准正交基} \\ &\Leftrightarrow Q \text{ 的行向量构成标准正交基} \Leftrightarrow \langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle. \end{aligned}$$

因此酉矩阵保持长度与角度:

$$\|Qx\| = \|x\|.$$

若 Q 酉且 $Qx = \lambda x$, $x \neq 0$, 则

$$\|x\| = \|Qx\| = \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|,$$

故酉矩阵的特征值满足

$$|\lambda| = 1.$$

2.7 Hermite 矩阵与正规矩阵

定义 2.3.2. $S \in M_n(\mathbb{C})$ 称为 Hermite 矩阵, 若

$$S^H = S.$$

Hermite 矩阵对应的 Hermite 型为

$$H_S(z) = z^H S z,$$

其值总为实数, 因为

$$z^H S z = z^H S^H z = z^H S z.$$

Hermite 矩阵的特征值为实数。若 $Sz = \lambda z$, $z \neq 0$, 则

$$\lambda \langle z, z \rangle = \langle z, Sz \rangle = \langle Sz, z \rangle = \bar{\lambda} \langle z, z \rangle,$$

所以 $\lambda = \bar{\lambda}$ 。

属于不同特征值的特征向量正交: 若 $Sx = \lambda x$, $Sy = \mu y$, $\lambda \neq \mu$, 则

$$\lambda \langle x, y \rangle = \langle Sx, y \rangle = \langle x, Sy \rangle = \mu \langle x, y \rangle,$$

故 $\langle x, y \rangle = 0$ 。

定义 2.3.4. A 称为正规矩阵, 若

$$A^H A = A A^H.$$

Hermite 矩阵、酉矩阵都是正规矩阵。

谱定理 (复正规矩阵). $A \in M_n(\mathbb{C})$ 正规当且仅当 A 可酉相似对角化, 即存在酉矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使

$$A = Q \Lambda Q^H.$$

证明思路: Schur 定理给出 $A = QTQ^H$, 其中 T 上三角。正规性在酉相似下保持, 所以 T 正规。上三角正规矩阵必为对角矩阵: 比较第一行和第一列范数可得第一行非对角元为 0, 再归纳。

2.8 实正规矩阵

若 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 且

$$AA^T = A^T A,$$

则 A 是实正规矩阵。实正规矩阵未必能在 $\mathbb{R}$ 上正交对角化, 因为可能有非实复特征值。

定理 2.4.1 (实正规阵的实正交相似标准型). 若 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 且 $AA^T = A^T A$, 则存在实正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A Q = \text{diag} \left(\begin{bmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_s & -b_s \\ b_s & a_s \end{bmatrix}, \lambda_1, \dots, \lambda_t \right),$$

其中 $b_j > 0$, 二维块对应一对共轭复特征值 $a_j \pm ib_j$, 一维块对应实特征值。

3. Jordan 标准型

3.1 Schur 定理与 Cayley–Hamilton 定理

定理 3.1.1 (Schur). 对任意 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 存在酉矩阵 Q , 使

$$Q^H A Q = T$$

为上三角矩阵。 T 的对角元为 A 的全部特征值, 按重数排列。

证明思路: 对 n 归纳。取 A 的单位特征向量 ϵ_1 , 扩充为标准正交基, 得到

$$Q_1^H A Q_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * \\ 0 & B \end{bmatrix}.$$

对 B 应用归纳假设, 再嵌入回原矩阵。

若只要求可逆相似而非酉相似, 也可用同样思路得到

$$P^{-1} A P = U$$

为上三角矩阵。

Cayley–Hamilton 定理. 若 A 的特征多项式为

$$f_A(x) = \det(xI - A),$$

则

$$f_A(A) = 0.$$

证明思路: 由 Schur 定理可设 A 相似于上三角矩阵 U , 其对角元为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。于是

$$f_A(U) = \prod_{j=1}^n (U - \lambda_j I).$$

记 $V_k = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$ 。由于 $U - \lambda_k I$ 将 V_k 映入 V_{k-1} , 连续作用 n 次后把 V_n 映成 0 , 故 $f_A(U) = 0$, 再由相似不变性得 $f_A(A) = 0$ 。

3.2 最小多项式与幂零阵

非零首一多项式 $m_A(x)$ 称为 A 的最小多项式, 若

$$m_A(A) = 0$$

且次数最小。

基本事实：

$$m_A(x) \mid f_A(x).$$

若 $g(A) = 0$ ，则

$$m_A(x) \mid g(x).$$

证明用带余除法：

$$g = qm_A + r, \quad \deg r < \deg m_A.$$

代入 A 得 $r(A) = 0$ ，由最小性知 $r = 0$ 。

定义 3.1.2. 若存在 $k \geq 1$ 使

$$A^k = 0,$$

则称 A 为幂零阵。

命题 3.1.3. 对 $A \in M_n(\mathbb{C})$ ，以下条件等价：

1. A 是幂零阵。
2. A 的唯一特征值是 0。
3. $A^n = 0$ 。

证明要点：若 $A^k = 0$ 且 $Ax = \lambda x$ ，则 $\lambda^k x = 0$ ，故 $\lambda = 0$ 。若唯一特征值为 0，则特征多项式为 x^n ，由 Cayley–Hamilton 得 $A^n = 0$ 。第三条显然推出第一条。

3.3 Jordan 块与 Jordan 链

k 阶 Jordan 块定义为

$$J_k(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{bmatrix} = \lambda I_k + N_k,$$

其中 N_k 是上超对角线为 1 的幂零 Jordan 块。

若有一组向量

$$v_1, \dots, v_k$$

满足

$$(A - \lambda I)v_1 = 0, \quad (A - \lambda I)v_j = v_{j-1} \quad (j = 2, \dots, k),$$

则称其为一条 λ -Jordan 链。在基

$$v_1, \dots, v_k$$

下， A 的限制矩阵为 $J_k(\lambda)$ 。

注意: v_1 是真正的特征向量, $v_2, \dots, v_k$ 是广义特征向量。

3.4 Jordan 标准型

定理 3.2.1 (Jordan). 对任意 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 存在可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = \text{diag}(J_{k_1}(\lambda_1), J_{k_2}(\lambda_2), \dots, J_{k_m}(\lambda_m)).$$

这就是 A 的 Jordan 标准型。

证明主线:

1. 先由 Schur 定理把 A 上三角化, 并按特征值把对角线分组。
2. 不同特征值对应的广义特征子空间可以直和分解:

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{\lambda} G_{\lambda}, \quad G_{\lambda} = N((A - \lambda I)^N)$$

对充分大的 N 成立。

3. 在每个 G_{λ} 上研究幂零算子

$$B = A - \lambda I.$$

因为 B 幂零, 只需证明幂零矩阵可分解为若干幂零 Jordan 块。

4. 对幂零矩阵, 构造若干条链

$$e_k \mapsto e_{k-1} \mapsto \dots \mapsto e_1 \mapsto 0,$$

这些链合在一起给出一组基。于是矩阵成为若干 $J_k(0)$ 的直和。加回 λI 得 $J_k(\lambda)$ 。

Jordan 标准型的结构信息:

- 特征值 λ 的代数重数等于所有 $J_k(\lambda)$ 的阶数之和。
- 特征值 λ 的几何重数为

$$\dim N(A - \lambda I),$$

等于 λ 对应的 Jordan 块个数。

- λ 对应的最大 Jordan 块阶数等于最小多项式中因子 $(x - \lambda)$ 的指数。
- A 可对角化当且仅当每个 Jordan 块都是 1 阶; 等价地,

$$m_A(x)$$

没有重根。

3.5 Jordan 标准型的常用应用

矩阵函数

若

$$A = PJP^{-1},$$

则

$$f(A) = Pf(J)P^{-1}.$$

对一个 Jordan 块

$$J_k(\lambda) = \lambda I + N, \quad N^k = 0,$$

若 f 在 λ 处足够可微, 则

$$f(J_k(\lambda)) = \sum_{r=0}^{k-1} \frac{f^{(r)}(\lambda)}{r!} N^r.$$

特别地,

$$e^{tJ_k(\lambda)} = e^{\lambda t} \sum_{r=0}^{k-1} \frac{t^r}{r!} N^r.$$

线性常微分方程

对

$$\frac{du}{dt} = Au, \quad u(0) = u_0,$$

解为

$$u(t) = e^{tA}u_0.$$

若 A 有 Jordan 链 $v_1, \dots, v_k$, 则与 λ 对应的解中会出现

$$e^{\lambda t}, \quad te^{\lambda t}, \quad \dots, \quad t^{k-1}e^{\lambda t}$$

这样的项。

4. 奇异值分解及矩阵范数

4.1 奇异值分解

定理 4.1.1 (SVD). 对任意

$$A \in M_{m \times n}(\mathbb{C}),$$

存在 m 阶酉矩阵 U 、 n 阶酉矩阵 V 和矩形对角矩阵 Σ ，使

$$A = U\Sigma V^H.$$

其中

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & & \\ & \sigma_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \sigma_r & \\ & & & & 0 \end{bmatrix}_{m \times n},$$

并且

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0.$$

σ_i 称为 A 的奇异值。

构造思路： $A^H A$ 是 Hermite 半正定矩阵，可酉对角化：

$$A^H A = V\Lambda V^H, \quad \Lambda = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2, 0, \dots, 0).$$

取 v_i 为 $A^H A$ 的标准正交特征向量。对 $\sigma_i > 0$ ，定义

$$u_i = \frac{Av_i}{\sigma_i}.$$

则 $u_1, \dots, u_r$ 标准正交，因为

$$\langle u_i, u_j \rangle = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \langle Av_i, Av_j \rangle = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \langle v_i, A^H A v_j \rangle = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i \sigma_j} \delta_{ij}.$$

再把 u_i 扩充为 $\mathbb{C}^m$ 的标准正交基，得到 U 。

SVD 的重要等价信息：

$$A^H A = V\Sigma^H \Sigma V^H, \quad AA^H = U\Sigma \Sigma^H U^H.$$

因此

$$A^H A \text{ 的特征值为 } \sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2, 0, \dots, 0,$$

$$AA^H \text{ 的非零特征值同样为 } \sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2.$$

并且

$$r(A) = r = \#\{i: \sigma_i > 0\}.$$

SVD 的外积形式：

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^H.$$

4.2 Moore–Penrose 广义逆

若

$$A = U\Sigma V^H,$$

定义

$$A^+ = V\Sigma^+ U^H,$$

其中 Σ^+ 把非零奇异值 σ_i 变成 σ_i^{-1} , 并转置矩形位置:

$$\Sigma^+ = \text{diag}(\sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_r^{-1})$$

嵌入为 $n \times m$ 矩阵。

对线性方程

$$Ax = b,$$

当无精确解时, A^+b 给出最小二乘意义下的一个标准解; 当有多个最小二乘解时, 它是范数最小的解。

4.3 SVD 的几何意义与稳定性

分解

$$A = U\Sigma V^H$$

表示:

1. V^H : 先作酉变换, 不改变长度和角度;
2. Σ : 沿坐标轴按 σ_i 拉伸或压缩;
3. U : 再作酉变换。

所以单位球经 A 变成椭球, 半轴长度就是奇异值。

定理 4.1.2 (Weyl 不等式 / Mirsky 定理推论). 若

$$\widehat{A} = A + E,$$

且 $\sigma_i, \widehat{\sigma}_i$ 分别为 $A, \widehat{A}$ 按降序排列的奇异值, 则

$$|\sigma_i - \widehat{\sigma}_i| \leq \|E\|_2.$$

证明思路: 用奇异值的极大极小表征

$$\sigma_k(A) = \min_{\dim S = n-k+1} \sup_{\substack{x \in S \\ \|x\| = 1}} \|Ax\|.$$

由

$$\|(A+E)x\| \leq \|Ax\| + \|Ex\| \leq \|Ax\| + \|E\|_2$$

推出 $\hat{\sigma}_k \leq \sigma_k + \|E\|_2$; 交换 A 与 $\hat{A}$ 得反向不等式。

4.4 矩阵范数与谱范数

矩阵范数应满足:

$$\begin{aligned} \|A\| &\geq 0, & \|A\| = 0 &\Leftrightarrow A = 0, \\ \|cA\| &= |c| \|A\|, & \|A+B\| &\leq \|A\| + \|B\|. \end{aligned}$$

若还满足

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|,$$

则称为次乘性范数。

定义 4.2.2 (谱范数)。

$$\|A\|_2 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

定理 4.2.1 (谱范数的计算)。

$$\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A) = \sqrt{\lambda_{\max}(A^H A)}.$$

证明: 设 $A = U\Sigma V^H$ 。酉矩阵保持长度, 故

$$\|A\|_2 = \sup_{\|x\|=1} \|U\Sigma V^H x\| = \sup_{\|y\|=1} \|\Sigma y\|.$$

若 $\sigma_1 = \sigma_{\max}$, 则

$$\|\Sigma y\|^2 = \sum_i \sigma_i^2 |y_i|^2 \leq \sigma_1^2 \sum_i |y_i|^2 = \sigma_1^2.$$

取 $y = e_1$ 可达等号, 所以 $\|A\|_2 = \sigma_1$ 。

谱范数满足次乘性:

$$\|AB\|_2 = \sup_{\|x\|=1} \|ABx\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|A\|_2 \|Bx\| \leq \|A\|_2 \|B\|_2.$$

4.5 Frobenius 范数

定义 4.2.3 (Frobenius 范数)。

$$\|A\|_F = \sqrt{\text{trace}(A^H A)}.$$

命题 4.2.2.

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^r \sigma_i^2 \right)^{1/2}.$$

证明：第一式由

$$\text{trace}(A^H A) = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2$$

直接得到。若 $A = U\Sigma V^H$ ，利用迹在循环置换下不变以及酉矩阵抵消：

$$\text{trace}(A^H A) = \text{trace}(V\Sigma^H U^H U\Sigma V^H) = \text{trace}(V\Sigma^H \Sigma V^H) = \text{trace}(\Sigma^H \Sigma) = \sum_i \sigma_i^2.$$

Frobenius 范数也满足次乘性：

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_2 \|B\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_F.$$

4.6 最优低秩逼近

设

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^H, \quad \sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0.$$

定义截断 SVD

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^H.$$

则 $r(A_k) \leq k$ 。

Eckart–Young–Mirsky 定理（谱范数版本）。

$$\min_{r(B) \leq k} \|A - B\|_2 = \|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}.$$

证明要点：对任意 $r(B) \leq k$ ，子空间 $N(B)$ 的维数至少 $n - k$ ，而

$$W = \text{span}(v_1, \dots, v_{k+1})$$

维数为 $k + 1$ ，所以 $W \cap N(B)$ 中存在单位向量

$$x = \sum_{i=1}^{k+1} c_i v_i.$$

于是 $Bx = 0$ ，且

$$\|(A - B)x\| = \|Ax\| = \left(\sum_{i=1}^{k+1} \sigma_i^2 |c_i|^2 \right)^{1/2} \geq \sigma_{k+1}.$$

故 $\|A - B\|_2 \geq \sigma_{k+1}$ 。另一方面

$$A - A_k = \sum_{i=k+1}^r \sigma_i u_i v_i^H,$$

其谱范数为 σ_{k+1} ，故达到最小值。

Frobenius 范数版本：

$$\min_{r(B) \leq k} \|A - B\|_F = \|A - A_k\|_F = \left(\sum_{i=k+1}^r \sigma_i^2 \right)^{1/2}.$$

4.7 条件数与误差放大

若 A 可逆，定义谱范数条件数

$$\text{cond}(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2.$$

用奇异值表示为

$$\text{cond}(A) = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)}.$$

几何意义：单位球经 A 变为椭球，最长半轴为 $\sigma_{\max}$ ，最短半轴为 $\sigma_{\min}$ 。条件数越大，椭球越细长，反问题越不稳定。

设

$$Ax = b, \quad A(x + \Delta x) = b + \Delta b.$$

则

$$A\Delta x = \Delta b, \quad \|\Delta x\| \leq \|A^{-1}\| \|\Delta b\|.$$

又

$$\|b\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|,$$

所以

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} = \text{cond}(A) \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}.$$

这说明条件数是右端项扰动造成解相对误差放大的上界。

5. 考前检查清单

必须熟练掌握：

- 复数极式、Euler 公式、单位根公式。
- Hermite 内积的共轭线性位置，尤其是

$$\langle c\alpha, \beta \rangle = \bar{c} \langle \alpha, \beta \rangle.$$

- 正交投影公式、Cauchy–Schwarz 证明、三角不等式推导。
- $C(A)^\perp = N(A^H)$ 与 $N(A^H A) = N(A)$ 。
- Gram–Schmidt 在复内积下的投影系数：

$$\frac{\langle \beta_i, \alpha_j \rangle}{\langle \beta_i, \beta_i \rangle}.$$

- 酉矩阵、Hermite 矩阵、正规矩阵的定义和谱定理。
- Schur 定理和 Cayley–Hamilton 定理证明思路。
- 最小多项式与 Jordan 块大小的关系。
- Jordan 链的方向：

$$(A - \lambda I)v_j = v_{j-1}.$$

- SVD 的构造：先对角化 $A^H A$ ，再取

$$u_i = \frac{Av_i}{\sigma_i}.$$

- 谱范数与最大奇异值，Frobenius 范数与奇异值平方和。
- 截断 SVD 是谱范数和 Frobenius 范数下的最优低秩逼近。
- 条件数公式与误差放大不等式。